МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Инженерная школа информационных технологий и робототехники

03.03.02 «Физика»

ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ДИСПЕРСИИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-02

по дисциплине:

Физика 3.8

Выполнил:
Студент группы 8к43 Андреев Егор 16.04.2026
Проверил:
Ассистент отделения экспериментальной физики (ИЯТШ): Калинич Иван

Томск – 2026

Цель работы: сформулировать гипотезу исследования, выделить уровни сложности изучаемой системы, исследовать явление дисперсии света с помощью дисперсионной призмы. **Приборы и принадлежности:** источник света (ртутная лампа), гониометр Г5, дисперсионная призма.

Краткое теоретическое введение

Дисперсия света в прозрачных материалах играет ключевую роль при расчете элементов спектральных приборов, ахроматичности линз, призм и оценке хроматической аберрации. В спектральных приборах – монохроматорах, спектрографах, спектрофотометрах и др. – в качестве диспергирующих элементов используются спектральные призмы, действие которых основано на преломлении и дисперсии света.

Явление дисперсии света заключается в зависимости показателя преломления вещества от длины волны падающего света. Первые экспериментальные исследования этой зависимости были проведены И. Ньютоном в 1672 году, который пропустил пучок белого света через призму и наблюдал спектр.

Классическая теория дисперсии

Согласно классической теории дисперсии, разработанной на основе электромагнитной теории света и электронной теории вещества, явление дисперсии объясняется взаимодействием световых волн с электронами атомов среды. Движение электронов в атоме подчиняется законам квантовой механики, однако для качественного понимания оптических явлений можно ограничиться гипотезой о существовании в атомах вещества электронов, совершающих гармонические колебания под действием квазиупругих сил.

Падающая световая волна вызывает вынужденные колебания электронов со своей частотой ω . Электроны, будучи выведенными из положения равновесия, колеблются, постепенно теряя энергию на излучение электромагнитных волн. Таким образом, каждая частица излучает вторичные волны, которые, складываясь с первичной, образуют результирующую волну с амплитудой и частотой, отличной от первичной. Это приводит к изменению скорости световой волны v в среде:

$$v = \frac{\omega}{k}, \tag{1}$$

где k – волновое число. Абсолютный показатель преломления вещества n связан со скоростью света в среде соотношением:

$$n = \frac{c}{v}, \tag{2}$$

где c – скорость света в вакууме.

Таким образом, световые волны с разной частотой ω (или длиной волны $\lambda = \frac{2\pi c}{\omega}$) имеют в среде разные скорости v , и показатель преломления n зависит от длины волны падающего монохроматического света. Белый свет разлагается в спектр. Зависимость показателя преломления от длины волны можно описать функцией:

$$n = f(\lambda_0), \tag{3}$$

Нормальная и аномальная дисперсия

Если вещество поглощает часть лучей, то в областях частот, соответствующих полосам интенсивного поглощения, наблюдается **аномальная дисперсия**. Для нормальной дисперсии

$$\frac{dn}{d\lambda_0} < 0. \tag{4}$$

Нормальная дисперсия лежит в основе действия призменных спектрографов и спектроскопов, так как свет разных длин волн отклоняется призмой на разные углы, образуя спектр.

Качество спектра определяется:

- **Угловой дисперсией D** – угловым расстоянием между двумя спектральными линиями, отличающимися по длине волны на 1 Å:

$$D = \frac{d\varphi}{d\lambda}, \tag{5}$$

где $d\varphi$ – угловое расстояние между спектральными линиями, отличающимися по длине волны на $d\lambda$.

- **Разрешающей способностью R** – способностью призмы разделять близкие спектральные линии λ_1 и λ_2 . За меру разрешающей способности принимается величина:

$$R = \frac{\lambda}{d\lambda}, \tag{6}$$

где d – наименьшая разность длин волн двух ещё видимых раздельно линий; λ – длина волны спектральной линии, вблизи которой производятся измерения. Величина d определяется по критерию Релея: две близкие спектральные линии считаются разрешенными, если максимум одной из них совпадает с минимумом другой.

Исследование дисперсионных призм проводят путем определения показателя преломления для различных длин волн по измерению углов отклонения световых лучей призмой. **Угол отклонения** δ – это угол между направлением падающего на призму луча и направлением луча, вышедшего из призмы. Он зависит от угла падения i , преломляющего угла призмы и показателя преломления n вещества призмы.

Наиболее удобно наблюдать дисперсионный спектр и делать измерения для призмы, установленной вблизи угла наименьшего отклонения δ_{min} в параллельных лучах света. Угол δ_{min} функционально связан с показателем преломления n вещества призмы и различен для разных длин волн.

Показатель преломления вещества призмы определяется по формуле:

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\delta_{\text{min}}+\alpha}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}. \tag{7}$$

Для определения угловой дисперсии D призмы дифференцируют выражение для n по λ:

$$\frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{2\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{\sqrt{1-n^2\sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)}} \cdot \frac{dn}{d\lambda}. \tag{8}$$

Если преломляющий угол призмы $\alpha = 60^\circ$, то:

$$\frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{n}{2}\right)^2}} \cdot \frac{dn}{d\lambda}. \tag{9}$$

Разрешающая способность призмы R определяется выражением:

$$R = l \cdot \frac{dn}{d\lambda}, \tag{10}$$

где l – основание призмы.

Используя зависимость $n = f(\lambda_0)$, можно определить показатель преломления вещества призмы для различных длин волн. Сравнение экспериментальных данных с теоретическими моделями позволяет изучать оптические свойства материалов и совершенствовать конструкции спектральных приборов.

Ход работы

Таблица 1 – Измерение преломляющего угла призмы

№ опыта	Положение трубы φ_1	Положение трубы φ_2	β	$\beta_{\text{ср}}$	α
1	74°25′	200°5′	125°40′	125°39′20″	62°49′40″
2	74°26′	200°5′	125°39′		
3	74°26′	200°5′	125°39′		

$$\beta_{\text{ср}} = 125°39'20''$$

$$\alpha = \beta_{\text{ср}}/2 = 62°49'40''$$

Таблица 2 – Измерение угла наименьшего отклонения для спектральных линий

$$\varphi_{0\text{ср}} = 141°24'44''$$

Рабочая грань	$\varphi_{0\text{ср}}$	Цвет линии	λ, нм	№ опыта	Положение трубы	φ_i	$\varphi_{i\text{ср}}$	δ_{min}
Правая		Красный	670	1		89°30′	51°54′44″	51°28′30″
Левая		Красный	670	2		192°27′	51°2′16″	51°28′30″
Правая		Жёлтый 1	579	3		89°14′	52°10′44″	51°56′0″
Левая		Жёлтый 1	579	4		193°6′	51°41′16″	51°56′0″
Правая		Жёлтый 2	577	5		89°18′	52°6′44″	51°54′30″
Левая		Жёлтый 2	577	6		193°7′	51°42′16″	51°54′30″
Правая		Зелёный	546	7		88°18′	53°6′44″	52°29′30″
Левая		Зелёный	546	8		193°17′	51°52′16″	52°29′30″
Правая		Тёмно-зелёный	538	9		88°18′	53°6′44″	52°40′0″
Левая		Тёмно-зелёный	538	10		193°38′	52°13′16″	52°40′0″
Правая		Голубой	436	11		87°35′	53°49′44″	53°20′30″
Левая		Голубой	436	12		194°16′	52°51′16″	53°20′30″
Правая		Синий	430	13		87°30′	53°54′44″	53°30′0″
Левая		Синий	430	14		194°30′	53°5′16″	53°30′0″
Правая		Фиолетовый	405	15		86°39′	54°45′44″	53°59′0″
Левая		Фиолетовый	405	16		194°37′	53°12′16″	53°59′0″

Пример вычислений

Формулы:

$$\varphi_{\text{min}} = |\varphi_i - \varphi_{0\text{ср}}|$$

$$\delta_{\text{min}} = \frac{\varphi_{\text{min(пр)}} + \varphi_{\text{min(лев)}}}{2}$$

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\alpha + \delta_{\text{min}}}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}$$

Итоговые значения показателя преломления

Красный, λ = 670 нм → n = 1.6118

Жёлтый 1, λ = 579 нм → n = 1.6160

Жёлтый 2, λ = 577 нм → n = 1.6157

Зелёный, λ = 546 нм → n = 1.6210

Тёмно-зелёный, λ = 538 нм → n = 1.6226

Голубой, λ = 436 нм → n = 1.6286

Синий, λ = 430 нм → n = 1.6300

Фиолетовый, λ = 405 нм → n = 1.6342

Обработка результатов измерений

1.1. Определение параметров призмы

Преломляющий угол призмы α рассчитывается по формуле: $\alpha = \beta_{cp}/2$. По данным Таблицы 1:

$$\beta_{cp} = \frac{125°40 + 125°39 + 125°39}{3} = 125°39'20'' \implies \alpha = \mathbf{62°49'40''} \approx \mathbf{62,8278}°$$

1.2. Расчет показателей преломления n

Расчет производится по формуле: $n = \sin((\alpha + \delta_{min})/2)/\sin(\alpha/2)$. Угол δ_{min} определяется как среднее отклонение для правой и левой граней относительно $\varphi_{0cp} = 141°24'44''$.

Пример (Зеленая линия, 546 нм):

- $\delta_{min} = 52°29'30'' = 52,4917°$
- $n = \frac{\sin((62,8278+52,4917)/2)}{\sin(62,8278/2)} = \frac{0,8453}{0,5215} = \mathbf{1,6210}$

1.3. Определение средней дисперсии вещества $\Delta n/\Delta\lambda$

- **Длинноволновой участок (670–577 нм):** $\left|\frac{\Delta n}{\Delta\lambda}\right| = \frac{1,6157-1,6118}{670-577} = 4,19 \cdot 10^{-5}$ нм$^{-1}$.
- **Коротковолновой участок (436–405 нм):** $\left|\frac{\Delta n}{\Delta\lambda}\right| = \frac{1,6342-1,6286}{436-405} = 1,81 \cdot 10^{-4}$ нм$^{-1}$.

1.4. Угловая дисперсия D и разрешающая способность R

Для зелёной линии расчетный коэффициент $K = \frac{2\sin(\alpha/2)}{\sqrt{1-n^2\sin^2(\alpha/2)}} = 1,952$.

- **Длинноволновой участок:** $D = 8,18 \cdot 10^{-6}$ рад/Å, $R = 1257$.
- **Коротковолновой участок:** $D = 3,53 \cdot 10^{-5}$ рад/Å, $R = 5430$.

1.5. Расчет погрешности (для зеленой линии)

Используя частные производные $\frac{\partial n}{\partial \delta} = 0,5122$ рад$^{-1}$ и $\frac{\partial n}{\partial \alpha} = -0,8136$ рад$^{-1}$ при $\Delta\delta = \Delta\alpha = 2,91 \cdot 10^{-4}$ рад:

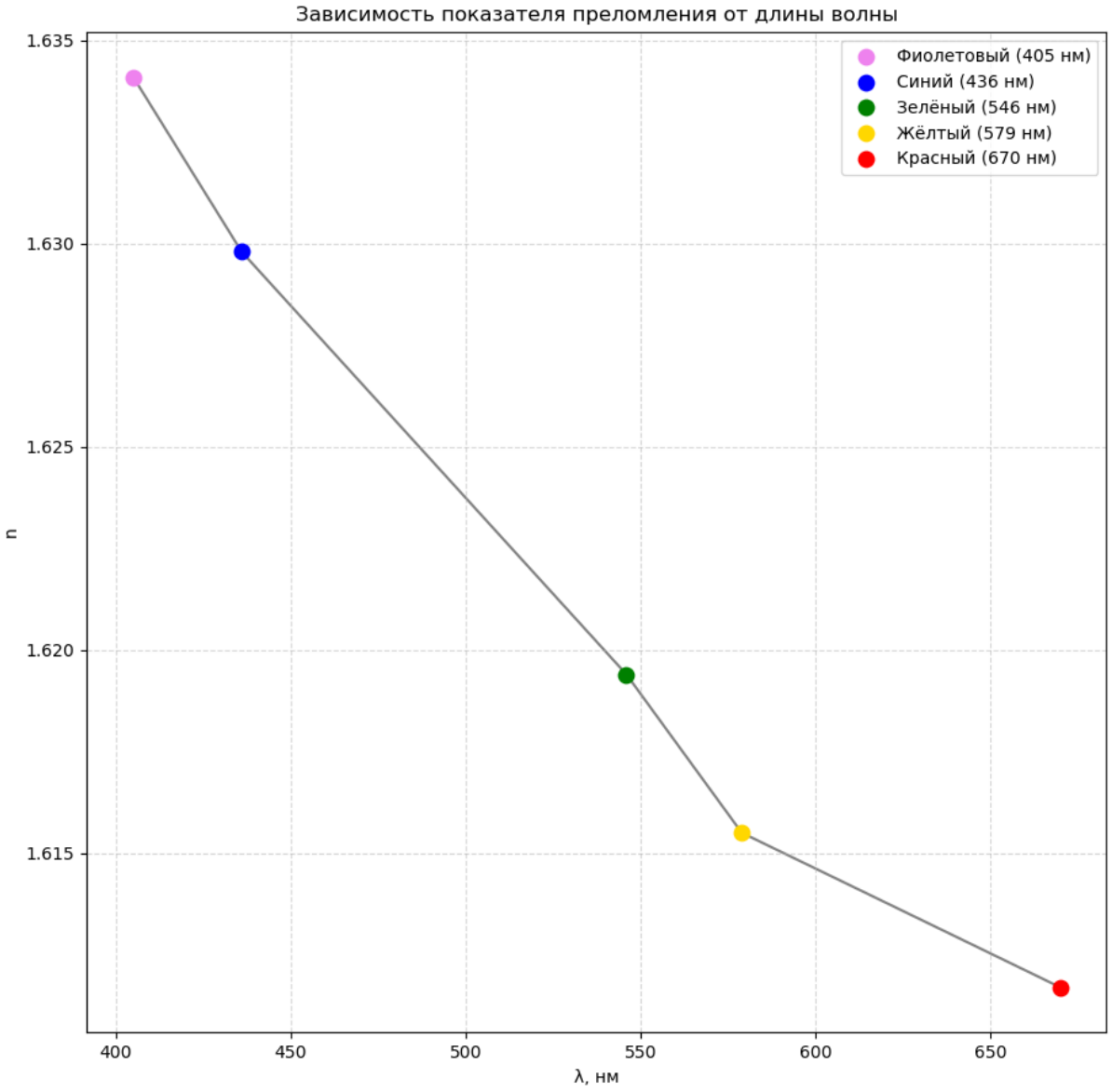
$$\Delta n = \sqrt{(\Delta n_\delta)^2 + (\Delta n_\alpha)^2} = \mathbf{2,80 \cdot 10^{-4}}; \quad \varepsilon = \frac{\Delta n}{n} = \mathbf{0,0173}\%$$

Таблица 1

№ оп.	φ_1	φ_2	β	β_{cp}	α
1	74°25	200°05	125°40		
2	74°26	200°05	125°39	125°39′20″	62°49′40″
3	74°26	200°05	125°39		

Таблица 2

Грань	φ_{0cp}	Цвет линии	λ, нм	φ_i	φ_{min}	δ_{min}	n
Прав.	141°24′44″	Красный	670	89°30	51°54′44″	51°28′30″	1,6118
Лев.		Красный	670	192°27	51°02′16″		
Прав.		Желтый 1	579	89°14	52°10′44″	51°56′00″	1,6160
Лев.		Желтый 1	579	193°06	51°41′16″		
Прав.		Желтый 2	577	89°18	52°06′44″	51°54′30″	1,6157
Лев.		Желтый 2	577	193°07	51°42′16″		
Прав.		Зеленый	546	88°18	53°06′44″	52°29′30″	1,6210
Лев.		Зеленый	546	193°17	51°52′16″		
Прав.		Т-зеленый	538	88°18	53°06′44″	52°40′00″	1,6226
Лев.		Т-зеленый	538	193°38	52°13′16″		
Прав.		Голубой	436	87°35	53°49′44″	53°20′30″	1,6286
Лев.		Голубой	436	194°16	52°51′16″		
Прав.		Синий	430	87°30	53°54′44″	53°30′00″	1,6300
Лев.		Синий	430	194°30	53°05′16″		
Прав.		Фиолетовый	405	86°39	54°45′44″	53°59′00″	1,6342
Лев.		Фиолетовый	405	194°37	53°12′16″		



Вывод

В ходе работы была исследована дисперсия света в стеклянной призме. Полученные данные подтверждают наличие **нормальной дисперсии** (n растет при уменьшении λ). Установлено, что разрешающая способность R и угловая дисперсия D максимальны в коротковолновой области спектра. Относительная погрешность измерений составила менее 0,02%, что свидетельствует о высокой точности эксперимента.